

情報理工学実験レポート

実験テーマ名：ChatGPT (AI) の進化を支える 技術要因の調査と考察

学生証番号 2454133

氏名 中川 颯真

提出日 2025 年 4 月 10 日

要約

本レポートでは、生成 AI である ChatGPT の進化を可能にした 3 つの技術的要因、すなわち「大量のテキストデータの利用」「機械学習アルゴリズムの発展」「高速なハードウェアの開発」について調査した。また、それらを支える基盤として、ムーアの法則とトランジスタ数の推移に注目し、マイクロプロセッサの進化との関係を考察した。特に、1971 年から 2022 年までの主要なプロセッサのトランジスタ数のデータを整理し、対数グラフにプロットすることで、ムーアの法則に沿った成長が継続していることを確認した。これらの調査を通して、現在の AI 技術の飛躍的進歩は、ソフトウェアとハードウェアの両面からの技術革新が密接に連携して進められてきた成果であることが明らかとなった。

1. 調査の目的

本調査の目的は、生成 AI である ChatGPT が急速に発展した背景にある技術的要因を明らかにし、それを支える計算機ハードウェアの進化、特にムーアの法則との関連性を理解することである。

2. 調査の方法

2.1 ChatGPT 進化の三要因の調査

文献および Web 資料を参照し、ChatGPT の進化を支えた 3 つの主要要因（大量のテキストデータ、アルゴリズムの発展、高速ハードウェア）について情報を整理した。

2.2 トランジスタ数推移のグラフ化

Excel を用いて縦軸を対数スケールとした散布図を作成し、近似直線を描画してムーアの法則との一致を検証した。

3. 調査の結果

3.1 ChatGPT の進化を支えた三要因

3.1.1 大量のテキストデータを利用することが可能になった

インターネットの普及により、ニュース記事、ブログ、SNS、論文など、さまざまな分野のテキストデータがデジタル化され、誰でもアクセスできるようになったことにより、AI は人間の会話や文書の特徴を幅広く学習できる環境が整った。特に、オープンソースのデータセットが重要な役割を果たしている。[1]

3.1.2 大量のテキストデータを使った機械学習のアルゴリズムが開発された

ディープラーニングと呼ばれる技術の進化により、大規模なニューラルネットワークを使って、より複雑なパターンや文脈を理解できるようになった。特に、トランスフォーマーというモデル構造の登場が大きな転機となった。[1][2]

3.1.3 大量のテキストデータを機械学習させる膨大な計算を実行できる高速なハードウェアが開発された

AI の学習には非常に高い計算能力が求められるが、GPU や TPU などの高速なハードウェアの登場によって、何十億、何百億というパラメータを持つ巨大なモデルの学習が現実的になった。これにより、ChatGPT のような高精度のモデルの開発が可能になった。[3]

3.2 トランジスタ数の推移

表 1 主なプロセッサの名称・発表年・トランジスタ数など

	プロセッサ名	発表年	トランジスタ数	線幅(nm)	面積(mm2)	トランジスタ数/mm2
	4004	1971	2,300	10,000	12	192
	8080	1974	4,500	6,000	20	225
	8086	1978	29,000	3,000	33	879
	80286	1982	134,000	1,500	49	2735
	80386	1985	275,000	1,500	104	2644
	80486	1989	1,200,000	1,000	173	6936
	Pentium	1993	3,100,000	800	294	10544
	Pentium Pro	1995	5,500,000	500	307	17915
	Klamat Pentium 2	1997	7,500,000	350	195	38462
	Katmai Pentium 3	1999	9,500,000	250	128	74219
	Willamette Pentium 4	2000	42,000,000	180	217	193548
	Conroe Core 2 Duo	2006	291,000,000	65	143	2034965
	Core i7	2008	731,000,000	45	263	2779468
	Ivy Bridge Core i7	2012	1,400,000,000	22	160	8750000
	Broadwell-E Core i7	2016	3,200,000,000	14	246	13008130
	Apple M1	2020	16,000,000,000	5	119	134453782
	Apple M2	2022	20,000,000,000	5 ?		?

出典：情報理工学実験 第 1 回 レポート作成の練習のための資料

図1 トランジスタ数の推移

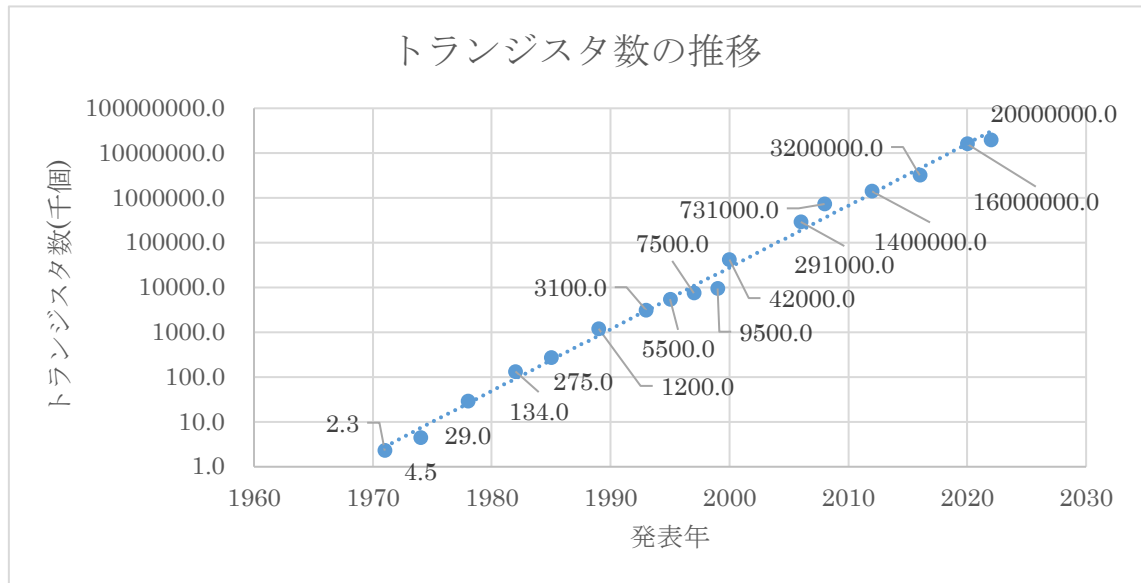


表1の発表年のトランジスタ数を元に図1を作成した。近似直線は右肩上がりの直線となり、集積回路上のトランジスタ数は18ヶ月ごとに約2倍になるというムーアの法則に沿った指数関数的成長が見られた。

4. 結論

ChatGPTのような生成AIの発展は、データ、アルゴリズム、ハードウェアの3要素が揃って初めて可能となることが明らかとなった。また、マイクロプロセッサにおけるトランジスタ数の推移は、現在もおムーアの法則に近い形で増加しており、これがAI技術の発展の土台となっていることが分かった。

参考文献

- [1]大規模言語モデル(LLM)とは？仕組みや用途、生成AIとの違いを分かりやすく解説
<https://focus.septeni.co.jp/knowledge/generative-ai/05>
- [2]人工知能におけるトランスフォーマーとは何ですか？
<https://aws.amazon.com/jp/what-is/transformers-in-artificial-intelligence/>
- [3]【AIメモ】GoogleのTPUがすごい
<https://zenn.dev/nekoallergy/articles/ml-memo01-tpu01>
- [4]京都産業大学、情報理工学実験 第1回 レポート作成の練習のための資料